

14. hét - Soros és párhuzamos ellenálláskapcsolások

Eredő ellenállás számítása és ellenőrzése méréssel

TANULÁSI CÉL

A tanuló értse a két kapcsolás közötti különbséget, tudja kiszámítani és multiméterrel ellenőrizni az eredő ellenállást.

1. Történeti kitekintés

Ohm törvénye az egyes ellenállások U-I-R kapcsolatát írta le, Kirchhoff törvényei pedig az összetettebb hálózatok elemzését tették rendszeressé. Ezek az alapelvek ma is ugyanúgy érvényesek a mérőáramkörökben, feszültségosztókban és villamos hálózatokban.

2. Soros kapcsolás

KULCSGONDOLAT

$$R_e = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

Ugyanaz az áram folyik minden ellenálláson, a feszültségesések összeadódnak.

Példa: $R_1 = 220 \, \Omega$ és $R_2 = 330 \, \Omega$. $R_e = 550 \, \Omega$. 11 V tápfeszültségnél $I = 11/550 = 20 \, \text{mA}$. $U_1 = 4,4 \, \text{V}$, $U_2 = 6,6 \, \text{V}$, tehát $U_1 + U_2 = 11 \, \text{V}$.

3. Párhuzamos kapcsolás

KULCSGONDOLAT

$$1/R_e = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$$

Két ellenállásnál: $R_e = (R_1 \cdot R_2)/(R_1 + R_2)$. Minden ág feszültsége azonos, az ágáramok összeadódnak.

Példa: $220 \, \Omega$ és $330 \, \Omega$ párhuzamos eredője $132 \, \Omega$. Fontos gyors ellenőrzés: a párhuzamos eredő mindig kisebb a legkisebb ágellenállásnál.

4. Összehasonlítás

Tulajdonság	Soros	Párhuzamos
Áram	azonos	megoszlik
Feszültség	megoszlik	azonos
Eredő	összeg	kisebb a legkisebb R-nél
Képlet	$R_e = R_1 + R_2 + \dots$	$1/R_e = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$

5. Ellenőrzés multiméterrel

Az eredő ellenállást csak feszültségmentes kapcsoláson mérjük. Mérjük meg külön R_1 és R_2 tényleges értékét, majd a soros és párhuzamos kapcsolás eredőjét. A számított értéket célszerű a ténylegesen mért tagellenállásokból is meghatározni.

MÉRÉSI SZEMPONT

A névleges és a mért érték eltérhet az ellenállás tűrése, a műszer pontossága és a csatlakozások miatt.

6. Gyakorlati alkalmazások

Soros kapcsolást használunk például feszültségosztókban és az eredő ellenállás növelésére. Párhuzamos kapcsolással kisebb eredő alakítható ki. Az épületvillamossági fogyasztók jellemzően párhuzamosan kapcsolódnak, hogy mindegyik ugyanazt a hálózati feszültséget kapja.

7. Tipikus hibák

- A két képlet felcserélése.
- Ω és $k\Omega$ összekeverése.
- A párhuzamos eredő hibás nagyságrendje.
- Ellenállásmérés feszültség alatt.
- Hibás csomópontok kialakítása.

8. Összefoglalás

ÖSSZEFOGLALÁS

Soros kapcsolásban az ellenállások összeadódnak. Párhuzamos kapcsolásban a reciprok értékek adódnak össze. A számítás eredménye ellenállásméréssel ellenőrizhető.

9. Ellenőrző kérdések

1. Mi azonos soros kapcsolásban?
2. Mi azonos párhuzamos kapcsolásban?
3. Mennyi $100\ \Omega$ és $220\ \Omega$ soros eredője?
4. Mennyi két $100\ \Omega$ -os ellenállás párhuzamos eredője?
5. Miért kisebb a párhuzamos eredő a legkisebb ágellenállásnál?

IAP-KIHÍVÁS

Mérj meg két ellenállást, majd építs belőlük soros és párhuzamos kapcsolást. Számítsd ki és mérd meg mindkét eredőt, majd hasonlítsd össze az értékeket.

Következő hét: Villamos teljesítmény és villamos energia.